

noi 2025 省队选拔 膜你赛

你所见之题, 即所向之意

day 2

时间: 2025 年 3 月 2 日 08:30 ~ 13:00

题目名称	推箱子	岁月	封印
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	move	years	seal
可执行文件名	move	years	seal
每个测试点时限	2.0 sec	3.0 sec	4.0 sec
内存限制	512 mib	512 mib	512 mib
测试点数目	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是

提交源程序文件名

对于 c++ 语言	move.cpp	years.cpp	seal.cpp
对于 brainfxxk 语言	move.bf	years.bf	seal.bf

编译选项

对于 c++ 语言	<code>g++-14 -std=c++20 -O2 -static -lm</code>
对于 brainfxxk 语言	<code>~/trans_bf2cpp < prob.bf > prob.cpp</code>

注意事项 (请仔细阅读)

1. `main` 函数正常结束的返回值必须是 `0`.
2. 若无特殊说明, 结果的比较方式为全文比较 (过滤行末空格及文末回车).
 - 答案中如果发现 `\r` 会导致判断结果为答案错误, 原因未知, 请使用 `\n` 换行.
1. 选手提交的程序源文件必须不大于 128 kib.
2. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致, 我们会使用 `ulimit -s unlimited`, 并且只判断程序使用的总空间是否不超过限制.
3. 禁止在源代码中改变编译器参数 (如使用 `#pragma` 命令).
4. 允许使用内联汇编, 请确保使用的是 `at&t` 风格且符合 `g++` 对内联汇编的要求.
5. 评测时采用的机器配置为: intel xeon platinum 8570 @ 4.20ghz, 内存 128 gib. 上述时限以此配置为准.
6. 只提供 linux 格式附加样例文件.
7. 评测在 ubuntu24.04 下进行, `c++` 语言编译器版本为 `g++14.3.0`.
8. 你可以使用 `c` 头文件 (`stdlib.h` 和 `cstdlib` 都是允许的), `c++` 头文件, `gnu+ +` 头文件, `posix` 头文件.
9. 禁止操作进程或线程 (如使用 `pthread`).

推箱子 (move)

【题目描述】

在一条无穷长的数轴上摆放着 n 个箱子。第 i ($1 \leq i \leq n$) 个箱子在时刻 0 位于数轴 a_i 处, 而你希望在时刻 t_i 以及之后的所有时刻, 这个箱子处在数轴的 b_i 处。保证序列 $[a_1, \dots, a_n]$ 和 $[b_1, \dots, b_n]$ 单调递增。

为此, 从时刻 0 开始的每个单位时间里, 你可以将某个箱子在数轴上移动一个单位长度, 也可以什么都不做。你需要保证任意时刻每个点上都只有一个箱子。形式化地, 每个单位时间里你可以按照以下方式进行一次操作, 也可以不进行操作:

- 1. 选择任意一个箱子。记其编号为 i , 它目前的位置为 p_i 。
- 2. 选择一个方向 $d \in \{\pm 1\}$, 其中 $d = 1$ 代表向右, $d = -1$ 代表向左。你需要保证数轴上 $(p_i + d)$ 处没有箱子。
- 3. 将 i 号箱子从点 p_i 移动到点 $(p_i + d)$ 处。

你想知道, 是否存在一种操作方法同时满足所有箱子的要求, 即对于任意 $1 \leq i \leq n$, 第 i 个箱子在时刻 t_i 以及之后的所有时刻都处于数轴的 b_i 处。

【输入格式】

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T , 分别表示测试点编号和测试数据组数, 接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据, 第一行一个整数 n , 表示箱子的个数, 接下来 n 行, 第 i ($1 \leq i \leq n$) 行三个整数 a_i, b_i, t_i , 分别表示第 i 个箱子的初始位置、目标位置和时刻要求。

【输出格式】

对于每组测试数据, 输出一行一个字符串 Yes 或 No, 表示是否存在一种操作方法同时满足所有箱子的要求。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1	0 2
2	2
3	4 5 1
4	6 7 1
5	3
6	4 5 3
7	7 6 1
8	10 8 4

输出 #1

```
1 No
2 Yes
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

该组样例共有 2 组测试数据。

- 对于第一组测试数据, 答案是否定的。将 1 号箱子由点 4 移动到点 5, 并将 2 号箱子由点 6 移动到点 7, 至少需要两个单位时间, 因此不可能在时刻 1 同时满足两个箱子的条件。
- 对于第二组测试数据, 答案是肯定的, 例如如下方法同时满足了所有箱子的要求:
 - 在时刻 0 至时刻 1 的一个单位时间, 将 2 号箱子由点 7 移动到点 6;
 - 在时刻 1 至时刻 2 的一个单位时间, 将 3 号箱子由点 10 移动到点 9;
 - 在时刻 2 至时刻 3 的一个单位时间, 将 1 号箱子由点 4 移动到点 5;
 - 在时刻 3 至时刻 4 的一个单位时间, 将 3 号箱子由点 9 移动到点 8;
 - 在之后的所有单位时间, 什么都不做。

【样例 2】

见选手目录下的 `move/move2.in` 与 `move/move2.ans`。

该组样例共有 6 组测试数据, 所有数据均满足特殊性质 A。其中每组测试数据的 n 分别为 7、7、7、200、3000、 2×10^5 , 且测试数据 1~3 满足 $a_i, b_i \leq 15$, 测试数据 4 满足 $a_i, b_i \leq 3,000$ 。

【样例 3】

见选手目录下的 `move/move3.in` 与 `move/move3.ans`。

该组样例共有 6 组测试数据, 所有数据均满足特殊性质 B。其中每组测试数据的 n 分别为 7、7、7、200、3000、 2×10^5 , 且测试数据 1~3 满足 $a_i, b_i \leq 15$, 测试数据 4 满足 $a_i, b_i \leq 3,000$ 。

【样例 4】

见选手目录下的 `move/move4.in` 与 `move/move4.ans`。

该组样例共有 6 组测试数据, 所有数据均满足特殊性质 C。其中每组测试数据的 n 分别为 7、7、7、200、3000、 2×10^5 , 且测试数据 1~3 满足 $a_i, b_i \leq 15$, 测试数据 4 满足 $a_i, b_i \leq 3,000$ 。

【样例 5】

见选手目录下的 `move/move5.in` 与 `move/move5.ans`。

该组样例共有 6 组测试数据。其中每组测试数据的 n 分别为 7、7、7、200、3000、 2×10^5 , 且测试数据 1~3 满足 $a_i, b_i \leq 15$, 测试数据 4 满足 $a_i, b_i \leq 3,000$ 。

【子任务】

对于所有测试点,

- $1 \leq T \leq 6$,
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$,
- $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9, 0 \leq t_i \leq 10^{16}$,

- $\forall 1 \leq i < n, a_i < a_{i+1}, b_i < b_{i+1}$ 。

测试点编号	$n \leq$	$a_i, b_i \leq$	特殊性质
1	7	15	A
2, 3			无
4	200	3 000	A
5			B
6, 7			无
8	3 000	10^9	A
9			B
10, 11			无
12	8×10^4	5×10^5	A
13			B
14, 15			C
16 ~ 18			无
19, 20	2×10^5	10^9	B
21, 22			C
23 ~ 25			无

- 特殊性质 A: $\forall 1 \leq i < j \leq n, t_i = t_j$ 。
- 特殊性质 B: $\forall 1 \leq i \leq n, a_i \leq b_i$ 且 $\forall 1 \leq i < n, b_i < a_{i+1}$ 。
- 特殊性质 C: $\forall 1 \leq i \leq n, a_i \leq b_i$ 。

岁月 (years)

【题目背景】

希望大家一直记得我。

“希望大家永远忘了我。”

【题目描述】

小 Y 有一个 n 个节点、 m 条边的带权无向图 G , 节点由 1 至 n 编号。第 i ($1 \leq i \leq m$) 条边连接 u_i 和 v_i , 边权为 w_i 。保证 G 连通且没有重边自环。

小 Y 预见到岁月将会磨灭图 G 的痕迹, 而这会导致一些边变成有向边, 另一些边直接消失。具体地, 图 G 历经岁月将会磨损为 n 个节点的带权有向图 G' , 其中对于第 i ($1 \leq i \leq m$) 条边, G' 上

- 有 $\frac{1}{4}$ 的概率同时存在 u_i 向 v_i 和 v_i 向 u_i 的有向边, 它们的边权均为 w_i ;
- 有 $\frac{1}{4}$ 的概率存在 v_i 向 u_i 、边权为 w_i 的有向边, 而不存在其反向边;
- 有 $\frac{1}{4}$ 的概率存在 u_i 向 v_i 、边权为 w_i 的有向边, 而不存在其反向边;
- 有 $\frac{1}{4}$ 的概率 u_i 和 v_i 之间没有边。

所有 m 个随机事件是独立的。

小 Y 认为一个无向图的核心是最小生成树, 而一个有向图的核心是最小外向生成树。称图 G' 的一个边子集 E 是外向生成树, 当且仅当 $|E| = n - 1$ 且存在一个节点 x 可以只经过 E 中的有向边到达图 G' 上的所有节点。图 G' 的最小外向生成树即为图 G' 上边权和最小的外向生成树。

小 Y 希望图的核心历经岁月侵蚀也保持不变, 于是他想知道, 有多大的概率, 图 G' 的最小外向生成树存在, 且其边权和等于图 G 的最小生成树边权和。

你需要将答案对 $(10^9 + 7)$ 取模。可以证明答案一定为有理数 $\frac{a}{b}$, 其中 a 和 b 互质, 且 b 不是 $(10^9 + 7)$ 的倍数。因此你输出的数 x 需要满足 $0 \leq x < 10^9 + 7$ 且 $a \equiv bx \pmod{10^9 + 7}$, 可以证明这样的 x 唯一存在。

【输入格式】

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T , 分别表示测试点编号和测试数据组数, 接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据, 第一行两个整数 n, m , 分别表示图 G 的点数和边数, 接下来 m 行, 第 i ($1 \leq i \leq m$) 行三个整数 u_i, v_i, w_i , 描述图 G 上的一条边。

【输出格式】

对于每组测试数据, 输出一行一个整数, 表示图 G' 的最小外向生成树存在且其边权和等于图 G 的最小生成树边权和的概率, 对 $(10^9 + 7)$ 取模。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 0 2
2 2 1
3 1 2 1
4 3 3
5 1 2 2
6 1 3 2
7 2 3 2
```

输出 #1

```
1 750000006
2 171875002
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

该组样例共有 2 组测试数据。

- 对于第一组测试数据, 由于图上只有一条边, 因此只要 G' 上有边, G' 的最小外向生成树边权和就一定等于 G 的最小生成树边权和。 G' 上存在边的概率为 $\frac{3}{4}$, 故答案为 $\frac{3}{4}$, 取模后的结果为 750 000 006。
- 对于第二组测试数据, 在所有 $2^{2^m} = 64$ 种 G' 中, 有 13 种情况不满足 G' 的最小外向生成树边权和等于 G 的最小生成树边权和:
 - G' 为空图;
 - G' 仅包含一条有向边, 共 6 种情况;
 - G' 仅包含两条有向边, 且指向同一个节点, 共 3 种情况;
 - G' 仅包含两条有向边, 且构成一个二元环, 共 3 种情况。

由于所有情况等概率出现, 因此答案为 $1 - \frac{13}{64} = \frac{51}{64}$, 取模后的结果为 171 875 002。

【样例 2】

见选手目录下的 years/years2.in 与 years/years2.ans。

该组样例共有 5 组测试数据。其中每组测试数据分别满足测试点 1 ~ 3、4 ~ 6、7、8、9 ~ 11、12、13 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 years/years3.in 与 years/years3.ans。

该组样例共有 5 组测试数据。其中每组测试数据分别满足测试点 14 ~ 16、17、18、19、20、21 ~ 23、24、25 的限制。

【子任务】

对于所有测试点,

- $1 \leq T \leq 5$,
- $2 \leq n \leq 15, n-1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$,
- $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq u_i < v_i \leq n, 1 \leq w_i \leq m$,
- $\forall 1 \leq i < j \leq m, (u_i, v_i) \neq (u_j, v_j)$, 即 G 没有重边,
- 保证 G 连通。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 3	6	A
4 ~ 6	15	B
7, 8	9	C
9 ~ 11	12	
12, 13	14	
14 ~ 16	15	
17, 18	9	无
19, 20	12	
21 ~ 23	14	
24, 25	15	

- 特殊性质 A: $m \leq 6, \forall 1 \leq i \leq m, w_i \leq 2$ 。
- 特殊性质 B: $\forall 1 \leq i < j \leq m, w_i \neq w_j$ 。
- 特殊性质 C: $\forall 1 \leq i \leq m, w_i = 1$ 。

封印 (seal)

【题目描述】

在一次探险中, 小 H 发现了一个古老的封印。封印的本身是一个长度为 n 的序列 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。初始, 每个元素都是 1 至 m 间的正整数。

设 $|A|$ 表示序列 A 的长度, 小 H 可以对序列进行以下修改:

- 1. 选择序列 A 的某个严格前缀最大值元素 a_s , 即选择 $1 \leq s \leq |A|$ 满足 $\forall 1 \leq j < s, a_s > a_j$, 特别地, a_1 总是序列 A 的严格前缀最大值;
- 2. 若 $a_s \neq 1$, 将 $(a_s - 1)$ 插入序列 A 的尾端;
- 3. 删去序列 A 的前 s 个元素。

考虑如下例子: 在 $A = [1, 3, 2, 3, 4]$ 时,

- 小 H 可以选择 $s = 1$, 此时修改后的序列变为 $[3, 2, 3, 4]$;
- 小 H 可以选择 $s = 2$, 此时修改后的序列变为 $[2, 3, 4, 2]$;
- 小 H 不能选择 $s = 4$, 因为 $a_2 = a_4 = 3$, 这意味着 a_4 并非严格前缀最大值。

小 H 可以进行任意多次修改操作, 也可以不进行任何修改。为了解开封印, 小 H 想知道: 通过以上修改操作, 他可以得到多少种不同的非空序列。

认为两个序列 $A = [a_1, \dots, a_n]$ 和 $B = [b_1, \dots, b_m]$ 不同, 当且仅当 $n \neq m$ 或 $\exists 1 \leq i \leq \min\{n, m\}, a_i \neq b_i$ 。

由于答案可能很大, 你只需告诉小 H 答案对 998 244 353 取模后的结果。

【输入格式】

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T , 分别表示测试点编号和测试数据组数, 接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$ 。

对于每组测试数据, 第一行两个整数 n, m , 分别表示序列长度与值域, 第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 描述序列 A 。

【输出格式】

对于每组测试数据输出一行一个整数, 表示通过修改操作可以得到的非空序列个数, 对 998 244 353 取模。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1	0 4
2	3 2
3	1 2 1
4	4 3
5	3 1 2 1


```
6 5 4
7 1 3 2 3 4
8 7 5
9 4 4 5 2 3 3 1
```

输出 #1

```
1 4
2 7
3 20
4 59
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 0 2
2 11 10
3 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8
4 12 2500
5 1529 1470 1361 1416 1492 1503 1641 1868 1829 1959 2052 2105
```

输出 #2

```
1 694
2 4961744
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

该组样例共有 4 组测试数据。

- 对于第一组测试数据, 可以通过修改得到的非空序列有 $[1, 2, 1]$, $[2, 1]$, $[1, 1]$, $[1]$ 。
- 对于第二组测试数据, 可以通过修改操作得到的非空序列有 $[3, 1, 2, 1]$, $[1, 2, 1, 2]$, $[2, 1, 2]$, $[1, 2, 1]$, $[2, 1]$, $[1, 1]$, $[1]$ 。

【样例 3】

见选手目录下的 `seal/seal3.in` 与 `seal/seal3.ans`。

该组样例满足测试点 3 ~ 5 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 `seal/seal4.in` 与 `seal/seal4.ans`。

该组样例满足测试点 10 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 `seal/seal5.in` 与 `seal/seal5.ans`。
该组样例满足测试点 11 ~ 14 的限制。

【样例 6】
见选手目录下的 `seal/seal6.in` 与 `seal/seal6.ans`。
该组样例满足测试点 15 的限制。

【样例 7】
见选手目录下的 `seal/seal7.in` 与 `seal/seal7.ans`。
该组样例满足测试点 17 ~ 19 的限制。

【样例 8】
见选手目录下的 `seal/seal8.in` 与 `seal/seal8.ans`。
该组样例满足测试点 22 ~ 25 的限制。

- 【子任务】**
对于所有测试点，
- $1 \leq T \leq 10$,
 - $1 \leq n, m \leq 2500$,
 - $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i \leq m$ 。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1, 2	10	10	无
3 ~ 5	18	70	
6			
7, 8			
9	70		
10			
11 ~ 14			
15	300		300
16		AB	
17 ~ 19		无	
20	2 500	2 500	A
21			AB
22 ~ 25			无

- 特殊性质 A: $\forall 1 \leq i < j \leq n, a_i \neq a_j$ 。
- 特殊性质 B: $\forall 1 \leq i < n, a_i < a_{i+1}$ 。